

מודול 14 — תקיפות אלחוטיות — תרגול

חומר לימוד

1 יחידות

תוכן העניינים

1.  תרגול — מודול 14: תקיפות אלחוטיות

תרגול — מודול 14: תקיפות אלחוטיות

חלק א' — שאלות תרגול (עם תשובות). חלק ב' — תרחיש מהחיים האמיתיים.

חלק א' — שאלות תרגול

- Q1. למה הצפנה קריטית ברשת אלחוטית יותר מאשר בקווית?
- Q2. מדוע WEP נחשב "שבור", ומהו הפרוטוקול הנפוץ היום?
- Q3. מהו Monitor Mode, ולמה צריך מתאם מיוחד?
- Q4. מהו 4-Way Handshake, ולמה משתמשים ב-Deauth כדי ללכוד אותו?
- Q5. למה פיצוח WPA2 מזכיר את מודול 8 (פיצוח סיסמאות)?
- Q6. מהי מתקפת Evil Twin, ולמה היא עוקפת WPA2 חזק?
- Q7. מהו WPS ולמה הוא וקטור תקיפה?
- Q8. מהי ההגנה מספר 1 מול פיצוח WPA2?

תשובות

- התעבורה משודרת באוויר — כל מי שבטווח יכול להאזין; ברשת קווית צריך גישה פיזית לכבל.
- חולשת ה-IV מאפשרת פיצוח תוך דקות ללא קשר לסיסמה; הנפוץ היום = **WPA2-PSK**.
- מצב שמאפשר האזנה לכל התעבורה באוויר; דורש מתאם/דרייבר שתומכים בו + Packet Injection.
- חילופי המפתחות בעת התחברות לקוח ל-Deauth; AP; מנתק לקוח קיים שיתחבר מחדש → מזרז לכידה.
- גם כאן לוכדים "Handshake" (hash ומפצחים **offline** במילון/hashcat — אותו עיקרון בדיוק).
- AP מזויף עם אותו SSID + דף התחברות מזויף; עוקף הצפנה כי **מרמים את המשתמש** למסור סיסמה, לא מפצחים.
- חיבור קל ב-PIN/כפתור; ה-PIN בן 8 ספרות ניתן ל-brute-force (reaver) ופורץ WPA2.
- סיסמה חזקה וארוכה** (+15 תווים אקראיים) שלא נמצאת בשום wordlist.

חלק ב' — תרחיש מהחיים האמיתי

“בדיקת אבטחה אלחוטית בבית קפה של הלקוח” 📶

לקוח (רשת בתי קפה) ביקש בדיקת אבטחה של ה-Wi-Fi בסניפים — **עם חוזה והרשאה בכתב**. גילית שתי בעיות.

1. פיצחת Handshake, לכדת – (WPA2) "CoffeeShop-Staff" הרשת:
גישה מלאה לרשת העובדים → (!במילון) "coffee2020" הסיסמה
2. מהאורחים → VLAN רשת האורחים והעובדים על אותו
מגיעים לקופה ולמצלמות
3. פעיל בכל הראוטרם → וקטור נוסף WPS
4. → מזויף "CoffeeShop-Free" הקמת Evil Twin: הדגמת
לקוחות התחברו והזינו פרטים בדף מזויף 3

המשימה: 1. איזה מהממצאים הוא **החמור ביותר** לעסק, ולמה? 2. מדוע ה-Evil Twin עבד למרות שרשת העובדים מוצפנת 3 WPA2? כתוב **שלוש** המלצות תיקון בסדר עדיפות.

פתרון מנחה 💡

1. **הרשת השטוחה (אין הפרדת VLAN)** — סיסמה חלשה נותנת גישה, אבל היעדר סגמנטציה אומר שמהרשת מגיעים **לקופה ולמצלמות** = חשיפת נתוני תשלום ולקוחות. זה הסיכון העסקי הגדול.
2. Evil Twin לא תוקף את ההצפנה — הוא יוצר רשת חדשה ומרמה משתמשים; ההגנה של WPA2 לא רלוונטית כי המשתמש **מוסר את הסיסמה מרצונו** לדף המזויף.
3. (א) **הפרדת VLAN** בין אורחים/עובדים/מערכות תשלום — מונע את הנזק הגדול; (ב) **סיסמאות חזקות + WPA2-Enterprise** לרשת העובדים; (ג) **כיבוי WPS** + ניטור Rogue AP מול Evil Twin.

🎯 בבדיקה אלחוטית, לרוב הבעיה החמורה אינה ההצפנה אלא ה**ארכיטקטורה** (רשת שטוחה) וה**גורם האנושי** (Evil Twin). כאן אלחוט פוגש הנדסה חברתית — מודול 15.

← חזרה למודול · תרגילים מעשיים